Министерство образования и науки Российской Федерации
Ярославский государственный университет
им. П. Г. Демидова
Кафедра микроэлектроники и общей физики

М. В. Лоханин

Е. О. Неменко

Е. В. Рыбникова

А. Н. Сергеев

Лабораторная работа № 6

Оптический квантовый генератор
(лазер)

Ярославль 2019

Лабораторная работа № 6.

Оптический квантовый генератор (лазер)

Цель работы:

Измерение скорости света в воздухе лабораторного помещения.

Оборудование:

- Гелий-неоновый лазер на стойке, допускающей горизонтальную и вертикальную юстировку;
- Фотоприёмник на стойке с механизмом измеряемого (точность 0.1 мм) горизонтального перемещения;
- Источник питания фотоприёмника;
- Миллиапреметр;
- Оптическая скамья;
- Передвижные крепления (рейтеры) для оптической скамьи;
- Измерительная линейка длиной 1 м.

6.1. Краткая теория

6.1.1. Общие положения

Лазер (англ. laser, от Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation – усиление света с помощью вынужденного излучения), или оптический квантовый генератор – это устройство, преобразующее энергию накачки (световую, электрическую, тепловую, химическую и др.) в электромагнитное излучение. При этом поток излучения будет когерентным, монохроматическим, поляризованным и узконаправленным.

Излучение лазера может быть непрерывным, с постоянной мощностью, или импульсным, достигающим предельно больших пиковых мощностей.

Физической основой работы лазера служит квантовомеханическое явление вынужденного (индуцированного) излучения при переходе атомной системы из одного квантового состояния в другое. В процессе такого перехода атомная система может либо поглощать, либо излучать энергию, что является результатом взаимодействия электромагнитного излучения с атомами и молекулами вещества.

6.1.2. Основные исторические вехи

- 1916 год – А. Эйнштейн предсказывает существование явления вынужденного излучения – физической основы работы лазера.

- 1927—1930 годы – П. Дирак даёт строгое теоретическое обоснование этого явления в рамках квантовой механики.
- 1928 год – Р. Ладенбург и Г. Копферманн экспериментально подтверждают существования вынужденного излучения.
- В 1940 год – В. Фабрикант и Ф. Бутаева предсказывают возможность использования вынужденного излучения среды с инверсной населённостью для усиления электромагнитного излучения.
- 1950 год – А. Кастлер предлагает метод оптической накачки среды для создания в ней инверсной населённости. (Нобелевская премия по физике 1966 года.)
- 1952 год – Броссель, Кастлер и Винтер реализуют этот метод на практике.
- 1954 год – Ч. Таунс, Н. Г. Басов и А. М. Прохоров создают первый микроволновый генератор – мазер на аммиаке. Роль обратной связи играл объёмный резонатор, размеры которого были порядка 12,6 мм (длина волны, излучаемой при переходе аммиака с возбуждённого колебательного уровня на основной). (Нобелевская премия по физике 1964 года.)

  Для усиления электромагнитного излучения оптического диапазона предполагалась необходимость создания объёмного резонатора, размеры которого были бы сравнимы бы с длинами волн видимого света (порядка микрона) что многие учёные в то время считали технологически невозможным.
- 1960 год, 16 мая – Т. Мейман продемонстрировал работу первого оптического квантового генератора — лазера. В качестве активной среды использовался кристалл искусственного рубина (оксид алюминия Al_2O_3 с небольшой примесью хрома Cr), а вместо объёмного резонатора служил резонатор Фабри — Перо, образованный зеркальными покрытиями, нанесёнными на торцы кристалла. Этот лазер работал в импульсном режиме излучая на длине волны 694,3 нм. В декабре того же года был создан
- 1960 год, декабрь – А. Джаван, У. Беннет, Д. Хэрриот создали гелий-неоновый лазер, излучающий в непрерывном режиме. Изначально лазер работал в инфракрасном диапазоне, затем был модифицирован для излучения видимого красного света с длиной волны 632,8 нм.

6.1.3. Взаимодействие света с веществом

В природе, в равновесной атомной системе, состоящей из двух энергетических уровней $\mathrm{E_к}$ и E_i с населенностями соответственно $n_\mathrm{к}$ и n_i, находящейся в электромагнитном поле со спектральной плотностью энергии $\rho(n)$, возможны три вида механизма взаимодействия света с веществом.

Резонансное поглощение

Если свет (фотоны с частотой ν_{ik}) проходит через группу атомов, существует вероятность, что свет будет поглощён атомом, находящимся в основном состоянии, что вызовет его переход к возбуждённому состоянию. Вероятность поглощения пропорциональна интенсивности света, а также количеству атомов n_1, находящихся в основном состоянии. Этот процесс называется резонансным поглощением фотона на частоте ν_{ik}:

$$\mathrm{A} + h\nu_{ik} = \mathrm{A}^*. \tag{6.1}$$

Энергия электромагнитного излучения уменьшается при этом на $\Delta\mathrm{E}_n$, а энергия атома возрастает на ΔE_a, причем:

$$h\nu_{ik} = \Delta E_a = \Delta\mathrm{E}_n. \tag{6.2}$$

Спонтанное излучение

Если атом находится в возбуждённом состоянии, он может самопроизвольно перейти в основное состояние с вероятностью, пропорциональной количеству возбуждённых атомов n_2. Этот процесс называется спонтанным переходом атомной системы. Разница в энергии между этими состояниями $\Delta\mathrm{E}$ при этом излучится атомом в виде фотона частоты ν_{ki}:

$$\mathrm{A}^* = A + h\nu_{ki}. \tag{6.3}$$

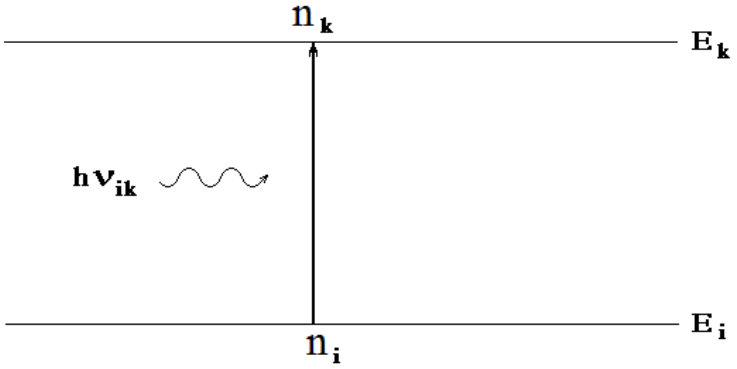


Рис. 6.1. Резонансное поглощение

Энергия атома уменьшается на ΔE_a, а энергия электромагнитного излучения возрастает на $\Delta \mathrm{E}_n$, причем:

$$h\nu_{ki} = \Delta E_a = \Delta \mathrm{E}_n. \tag{6.4}$$

Самопроизвольный переход атома из возбужденного состояния с большей энергией в состояние с меньшей энергией не связан с воздействием каких-либо внешних переменных полей на атомную систему. Причины спонтанных переходов – внутренние возмущения, флуктуации в квантовых системах. При спонтанном излучении отдельные атомы излучают независимо друг от друга, т. е. фотоны излучаются неупорядоченно (стохастически), фазы волн таких фотонов не совпадают. Направление и поляризация испускаемых электромагнитных волн могут быть любыми. Другими словами, спонтанное излучение по отношению к внешнему электромагнитному полю некогерентно и ненаправлено.

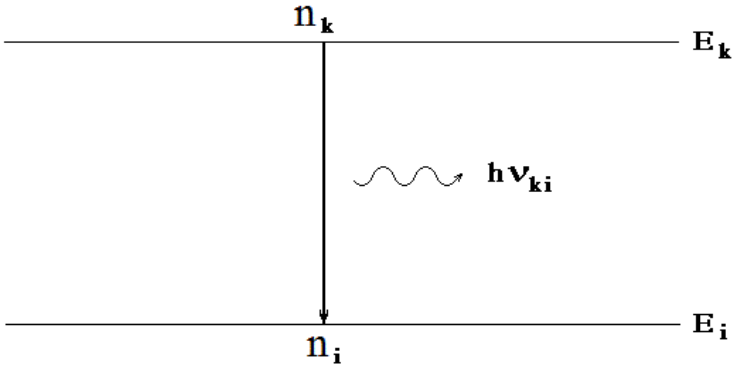


Рис. 6.2. Спонтанное излучение

Количество возбуждённых атомов в момент времени t можно найти как

$$n_k(t) = n_i(0)e^{\frac{-t}{\tau_{ki}}}, \tag{6.5}$$

где $n_k(0)$ – количество возбуждённых атомов в момент времени $t = 0$, τ_{ki} – предполагаемое время перехода между двумя состояниями.

Вынужденное излучение

Если атом уже находится в возбуждённом состоянии, переход к основному состоянию может произойти принудительно, под воздействием фотона частоты ν_{ki}, соответствующей энергии $\Delta \mathrm{E}$. При этом атом излучит второй фотон частоты ν_{ki}. Так как первый фотон при этом не поглотился, на выходе получится уже два фотона одинаковой частоты:

$$\mathrm{A}^* + h\nu_{ki} = A + h\nu_{ki} + h\nu_{ki}. \tag{6.6}$$

Энергия электромагнитного поля возрастает на $\Delta \mathrm{E}_n$, а энергия атома уменьшается на $\Delta \mathrm{E}_a$, причем:

$$h\nu_{ki} = \Delta E_n = \Delta \mathrm{E}_i = \mathrm{E}_k - \mathrm{E}_i. \tag{6.7}$$

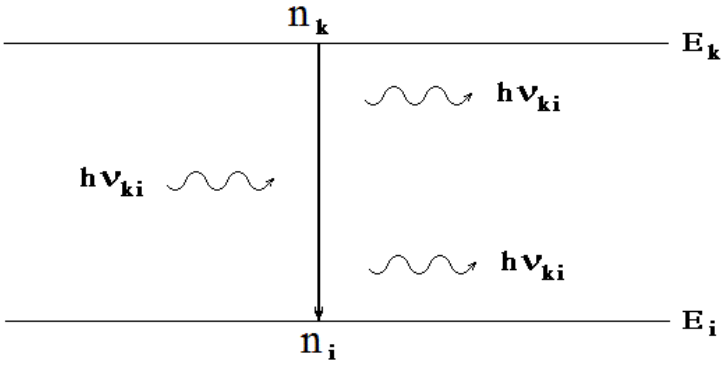


Рис. 6.3. Вынужденное излучение

Количество принудительно излучивших атомов пропорционально числу атомов в возбуждённом состоянии n_k, а также интенсивности внешнего излучения.

Ключевым моментом процесса вынужденного излучения является то, что второй фотон имеет ту же частоту и фазу, что и первый. Другими словами, оба фотона когерентны. Это свойство делает возможным процесс оптического усиления и положено в физическую основу работы оптических квантовых генераторов.

Ширина линии излучения

Излучение возбужденной частицы не бывает строго монохроматическим. Это происходит вследствие того, что энергетические уровни частиц имеют конечную ширину, которая зависит от времени пребывания частицы в заданном состоянии. Наиболее широкими являются уровни с малым периодом жизни, а основному состоянию соответствует бесконечно узкий энергетический уровень. Все это обуславливает конечную ширину спектра испускания соответствующего перехода. Ширина спектральной линии неподвижного атома называется естественной шириной линии. В реальных системах происходит уширение спектральных линий. Причиной этого являются процессы столкновения частиц и эффект Доплера.

Столкновение излучающих частиц не меняет форму контура спектральной линии. Такое уширение называется однородным, а контур линии – лоренцевским.

Эффект Доплера имеет место потому, что в газе существует распределение молекул по скоростям. При этом изменяется форма контура спектральной линии. Такое уширение называется неоднородным, а контур линии – доплеровским.

Обычно преобладает однородное уширение. Неоднородное уширение сильно выражено только в разряженных газах. Ширина доплеровского контура для частоты ν_0 на полувысоте определяется так:

$$\Delta\nu_{\text{Д}} = 2\nu_0\sqrt{\frac{2kT}{mc^2}\ln 2} = \nu_0\sqrt{\frac{8kT}{mc^2}\ln 2}, \tag{6.8}$$

где $\nu_{\text{Д}}$ – допплеровское уширение, m – масса частиц газа, T – абсолютная температура. Средняя скорочть частиц в газе будет равна:

$$v_0 = \sqrt{\frac{2kT}{m}}.$$

6.1.4. Инверсные среды (среды с инверсной заселённостью)

Представим, что среда состоит из нескольких атомов, каждый из которых может находиться в одном из двух или нескольких энергетических состояний: основное состояние, с энергией E_i, или возбуждённое состояние, с энергией E_k, причём $E_k > E_i$.

Количество атомов, находящихся в основном состоянии, примем равным n_i, а количество возбуждённых атомов – n_k. Таким образом, общее число атомов будет $n = n_i + n_k$.

Разница между энергетическими уровнями $\Delta E = E_k - E_i$ определяет характерную частоту ν_{ki} света, который взаимодействует с атомами. Найти её можно из следующего выражения:

$$\Delta E = h\nu_{ki}, \tag{6.9}$$

где h – постоянная Планка.

Если группа атомов находится в термодинамическом равновесии, то число атомов, находящихся в каждом состоянии, можно найти с помощью распределения Больцмана:

$$\frac{n_k}{n_i} = e^{\frac{-(E_k - E_i)}{kT}}, \tag{6.10}$$

где T – температура группы атомов, k – постоянная Больцмана.

Таким образом, мы можем рассчитать населённость каждого энергетического уровня для комнатной температуры ($T \approx 300K$) для энергии ΔE, соответствующей видимому свету ($\nu \approx 5{\cdot}10^{14}$ Гц).

Так как $E_k - E_i >> kT$, показатель степени в вышеприведённом выражении представляет собой большое отрицательное число, т. е. n_k/n_i крайне мало, а число возбуждённых атомов практически равно нулю.

Таким образом, в случае термодинамического равновесия, состояние с низкой энергией является нормальным состоянием системы. Если каким-либо способом обратить ситуацию, т. е. сделать $n_k/n_i > 1$, система перейдёт в состояние с инверсией электронных населённостей.

Формально условие $n_k/n_i > 1$ выполняется при абсолютной отрицательной температуре $T < 0$, поэтому состояние с инверсной населенностью иногда называют состоянием с отрицательной температурой, а среду, в которой осуществлено состояние с инверсной населенностью – активной средой.

При прохождении через слои активной среды интенсивность излучения меняется под влиянием резонансного поглощения, спонтанного и вынужденного излучения. Показатель усиления (ослабления) среды определяется соотношением:

$$\chi(\nu) = B_{ik}(\nu)\left(n_i - \frac{q_i}{q_k}n_k\right)\frac{h\nu_{ki}}{c}, \tag{6.11}$$

где B_{ik} – коэффициент Энштейна для вынужденного перехода с уровня i на уровень k, q_i и q_k – статистические веса соответствующих уровней.

При $n_i < (qi/qk)n_k$ среда ослабляет излучение ($\chi < 0$), а при $n_i > (q_i/q_k)n_k$ среда усиливает излучение ($\chi > 0$).

Усиливающая среда и является инверсной. Зависимость $\chi(v)$ повторяет форму спектральной линии излучения.

Если проходящее излучение вызывает индуцированные переходы, т. е. спектры излучения и переходы перекрываются, то изменяется не только интенсивность излучения, но и сама среда, т. к. изменяется заселенность уровней среды. С повышением интенсивности излучения, заселенность уровня, обеспечивающего индуцированный переход, уменьшается. Вследствие этого уменьшается и коэффициент усиления среды, индуцированное излучение которой достигает насыщения при некотором уровне проходящего излучения. Это приводит к искажению частотного контура усиления. При однородном уширении контура проходящее излучение взаимодействует со всеми частицами, уменьшая усиление по всему частному контуру перехода. При неоднородном уширении контура перехода проходящее излучение взаимодействует лишь с группой частиц, имеющих проекцию скорости на направление волнового вектора проходящего излучения $U = c(1 - \nu_0'/\nu_0)$. Поэтому излучение уменьшает усиление только в локальном интервале около отвечающем полуширине доплеровского контура, а в контуре усиления наблюдается соответствующий провал.

В гелий-неоновом лазере в качестве наполнителя используется сильно разряженная инверсная среда, поэтому для неё характерно преобладание доплеровского уширение контура спектральной линии и соответствующая ему геометрия усиления проходящего излучения.

6.1.5. Моды лазерного излучения

Для нормального функционирования оптического квантового генератора важно обеспечить высокую направленность излучения и высокую выходную мощность излучения. Выполнение первого требования обеспечивается при помощи оптического резонатора.

В объемном резонаторе, представляющем собой замкнутую полость с идеально проводящими стенками, в которой находится не поглощающая среда, электромагнитное поле можно представить в виде суперпозиции отдельных типов колебаний, которые называются модами резонатора. Напряженность поля изменяется по гармоническому закону:

$$\mathrm{E}_n(\mathrm{x},\mathrm{y},z,t) = e_n(\mathrm{x},\mathrm{y},z)\mathrm{e}^{(2\pi\nu nt)}. \tag{6.12}$$

Число мод в интервале $(\nu, \nu + d\nu)$ равно:

$$\frac{8p\nu^2}{\nu^3}Vd\nu = \frac{8pV}{l^3}\frac{d\nu}{\nu}. \tag{6.13}$$

В реальном резонаторе происходит процесс потерь энергии на стенках резонатора и в среде. Кроме уменьшения амплитуды поля изменяется и её относительное распределение в разных точках резонатора, которое стремится к некоторому устойчивому относительному распределению, которое называется модой резонатора с потерями. Амплитуда таких мод уменьшается экспоненциально с некоторым затуханием. Это происходит в полосе частот, ширина которой обратно пропорциональна мощности энергии излучения и прямо пропорциональна её потерям в резонаторе. Применение объёмных резонаторов в оптическом диапазоне нецелесообразно вследствие низкой когерентности возникающего светового поля. В этом отношении лучше использовать так открытые резонаторы, у которых отсутствуют боковые стенки. Вследствие этого возникают дифракционные потери, поэтому возбуждаются только моды, поле которых концентрируется вблизи оси резонатора. Это уменьшает потери энергии излучения в резонаторе.

Моду открытого резонатора можно представить в виде двух световых пучков, распространяющихся в противоположных направлениях вдоль оси резонатора и переходящих друг в друга при отражении от зеркал. Фазовая скорость света для этих пучков зависит от распределения поля в их поперечном сечении. Это распределение характеризуется определенным типом поперечного распределения амплитуды пучка (поперечной модой) и обозначается двумя индексами моды. Резонансная частота колебаний определяется условием укладывания на длине резонатора целого числа полуволн. Это условие характеризуется определенным типом колебаний с одной поперечной модой, но с разным распределением по узлам стоячих волн, возникающих между зеркалами резонатора (продольной модой), и обозначается третьим индексом моды.

Электромагнитное поле в открытых резонаторах близко к поперечному. Поэтому основная поперечная мода (оба индекса равны нулю) имеет радиальное распределение амплитуды в поперечном сечении пучка. Поперечные моды высших порядков имеют сложное распределение амплитуды. Основная мода обладает наименьшими дифракционными потерями, величина которых увеличивается с уменьшением числа Френеля, зависящего от зеркал и расстояния между ними

$$N = \frac{r_1 r_2}{\lambda d},$$

или зависит от размеров диафрагмы.

Важными параметрами мод являются их поперечные размеры, угловая расходимость и частота колебаний. Основная мода представляет собой гауссов пучок, диаметр которого зависит от радиуса кривизны зеркал и расстояния между ними.

На большом расстоянии от горловины гауссов пучок представляет собой сферическую волну, распространяющуюся в конусе с углом:

$$\Theta = \frac{\lambda}{\pi\omega_0}. \tag{6.14}$$

Частоты мод определяются по формуле :

$$\nu_p\nu_q = \frac{c}{2d\mu}\left[(q+1) + \frac{1}{\pi}(2p+l+1)\arccos\sqrt{\left(1-\frac{d}{r_1}\right)\left(1-\frac{1}{r_2}\right)}\right], \tag{6.15}$$

где p, l, q – индексы мод; μ – показатель преломления среды/

Высокая направленность лазерного излучения является следствием возбуждения в нем мод с малыми поперечными индексами. Наименьшая угловая расходимость излучения имеет место только при возбуждении основной моды.

6.1.6. Основные типы лазеров

Рубиновый лазер

Рубин представляет собой окись алюминия Al_2O_3, в которой некоторые атомы алюминия заменены атомами хрома Cr. Его облучение ксеноновой лампой, обладающей широким спектром частот электромагнитных волн, приводит ионы хрома Cr^{+++} переходят в возбужденное состояние E_k(рис. 6.4). Ионы алюминия в процессе не участвуют.

Вследствие взаимодействия ионов хрома с кристаллической решеткой, состояние E_k неоднородно и представляет собой целую полосу энергий. Для возбуждённых ионов на уровне E_k события могут развиваться двумя путями: возвращение в исходное состояние с энергией E_i с испусканием фотона (обозначен стрелкой A_{ki}) или переход в метастабильное состояние с энергией E_j из-за теплового взаимодействия с ионами кристаллической решетки алюминия (обозначен стрелкой A_{kj}).

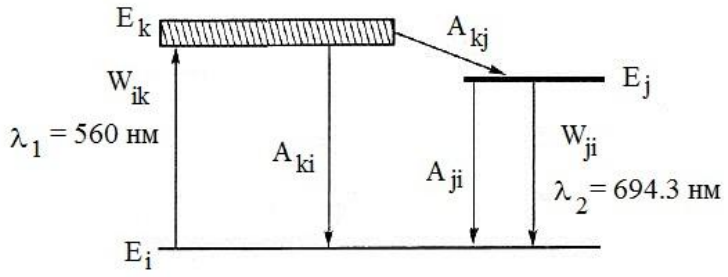


Рис. 6.4. Энергетические уровни рубина

Время жизни на уровне E_k, как и обычно, равно времени жизни в возбужденном состоянии $\tau >> 10^{-8}$ с.

По расчётам и эксперименту, вероятность перехода A_{kj} много больше вероятности перехода A_{ki}. К тому же, переход из метастабильного состояния с энергией E_j в основное состояние запрещен правилами отбора. Правила отбора не абсолютно строги, но они определяют большую или меньшую вероятность перехода.

Таким образом, время жизни на метастабильном уровне составляет $\tau_м >> 10^{-3}$ с, т. е. что в 10^5 раз превышает время жизни на уровне E_k.

Таким образом, при достаточно большом числе атомов хрома возникает инверсная населенность уровня E_j – число атомов на этом уровне превысит число атомов на уровне E_i.

Фотон, возникающий при спонтанный переход с уровня E_j на основной уровень (обозначен стрелкой A_{ji} может вызвать вынужденное излучение следующего фотона, который обозначен стрелкой W_{ji}. Этот фотон – следующего и т. д., т. е. образуется каскад фотонов.

Конструктивно, рубиновый лазер состоит из активного элемента – стержня из искусственно выращенного рубинового кристалла; оптического резонатора – пары параллельных зеркал, одно из которых со 100-процентным отражением, а другое частично пропускает свет и системы накачки – ксеноновой импульсной лампы (рис. 6.5). В состав конструкции лазера входят также источник питания и система охлаждения.

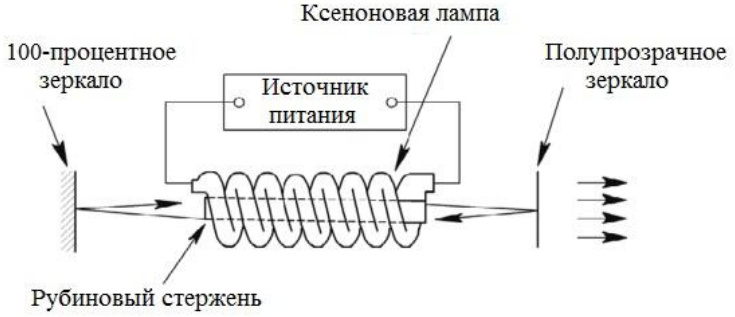


Рис. 6.5. Устройство рубинового лазера (классическая схема)

Рубиновый стержень имеет диаметр порядка 1 см и длину – 5-15 см. Торцы стержня строго параллельны друг другу и тщательно отшлифованы. Напротив одного торца расположено идеальное зеркало, у второго – полупрозрачное зеркало, пропускающее около 8% падающей энергии.

Вокруг рубинового стержня обернута в несколько витков ксеноновая лампа накачки, работающая в импульсном режиме.

В результате вспышки лампы, длительность импульса которой, как правило, не превосходит $0,0001$ с, в теле стержня образуются вынужденные фотоны. Те фотоны, направление распространения которых составляет малые углы с осью стержня, будут, благодаря зеркальными поверхностями у его торцов, многократно проходить через него и вызывать вынужденное излучение метастабильных атомов хрома, в результате чего начинается лавинное увеличение количества числа испускаемых фотонов. Вторичные фотоны будут иметь то же направление, что и первичные, т. е. вдоль оси стержня. Так происходит выработка узконаправленного светового пучка. Фотоны других

направлений не вызовут значительных каскадов и выйдут за пределы стержня. При достаточной интенсивности пучка часть его выходит наружу.

Рубиновые лазеры работают в импульсном режиме с частотой повторения несколько импульсов в минуту. Импульсная энергия лазера на рубине составляет 1 Дж. Коэффициент преобразования электрической энергии в энергию лазерного излучения в системе «лампа накачки—кристалл» очень низкий (15%) и в ней происходит выделение большого количества тепла, поэтому лазер приходится интенсивно охлаждать. К тому же изготовление лазерных стержней больших размеров и необходимой их оптической однородности вызывает сложность, что является недостатком рубинового лазера.

Лазеры на иттрий-алюминиевом гранате (YAG лазер)

Из-за того, что изготовление рубиновых лазерных стержней большого размера, является достаточно сложным технологически, в качестве активных в оптических квантовых генераторах на твердых телах используются кристаллические или аморфные стекла, легированные примесями некоторых элементов. Наиболее распространенными в настоящее время является иттрий-гранатовое стекло (иттрий-алюминиевый гранат, $Y_3Al_5O_{12}$), активированное ионами неодима Nd^{3+}. Такой лазер часто называют ND:YAG лазер или просто YAG лазер.

В отличие от рубинового лазера, в YAG лазере реализуется четырехуровневая схема лазерной генерации. На рисунке 6.6 представлена схема энергетических уровней такой активной среды. Накачка в данном случае схожа с накачкой по трехуровневой схеме рубина, и осуществляется за счет вынужденных переходов между состояниями i и l, а также l и k.

Вынужденный переход между состояниями i и l при поглощении фотона с энергей W_{il} переводит ионы неодима из основного состояния i в возбужденное состояние l. Далее быстрый безызлучательный переход с состояния l в состояние k (A_{lk}), переводит ионы в метастабильное энергетическое состояние, из которого и осуществляется вынужденный переход A_{kj} в состояние j, которое тоже является возбуждённым, с испусканием фотона W_{kj}. Именно между состояниями k и j создается инверсная населенность, которая необходима для получения оптического усиления.

Принципиальной особенностью данной схемы лазерной генерации является разделение каналов накачки и излучения, поскольку в ней в качестве нижнего лазерного уровня выступает не основное (j), а промежуточное возбужденное состояние квантовой системы (j). Далее следует быстрый безызлучательный переход с состояния j на состояние j (A_{ji}), опустошает нижний уровень.

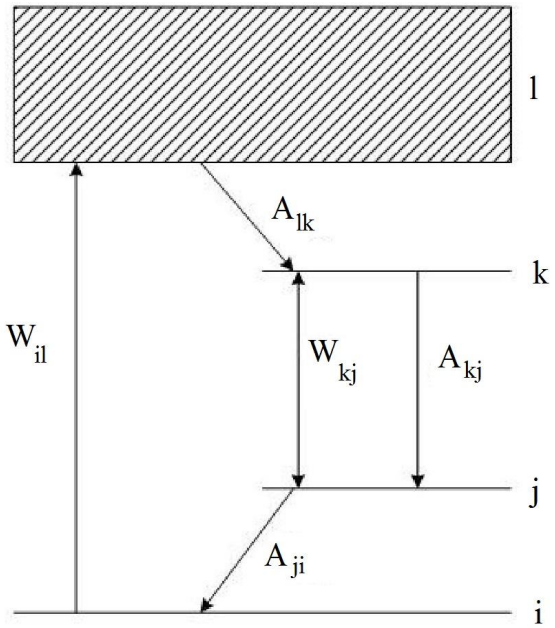


Рис. 6.6. Четырехуровневая схема лазерной генерации

При условии, что разница энергетических уровней $E_j - E_i >> kT$, состояние j не населено при данной температуре активной среды и нижний лазерный уровень до включения излучения накачки пуст. По этому нет необходимости расходовать мощность накачки на выравнивание населенностей.

Для того чтобы получить инверсию населенностей между состояниями k и j, необходимо накопить на уровне k порядка $Ne^{\frac{-E_j}{kT}}$ частиц. При $E_j \sim kT$ четырехуровневая схема превращается в трехуровневую.

Конструктивно, устройство YAG лазера аналогично устройству рубинового лазера. Однако, схема со спиральной импульсной лампой, обвивающей активный элемент сейчас не используется. Вместо этого сердечник и лампу, выполненную в виде длинного прямого стержня помещают внутри отражателя, имеющего форму эллиптического цилиндра (рисунок 6.7). В одном из фокусов эллипса, параллельно оси цилиндра проходит активный элемент, в другом лампа накачки.

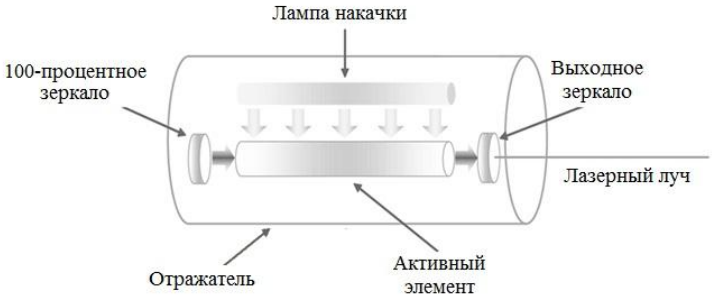


Рис. 6.7. Устройство YAG лазера с ламповой накачкой и эллиптическим отражателем

Коэффициент преобразования электрической энергии в энергию лазерного излучения у YAG лазера так же не велик и составляет порядка 3%. Остальная энергия переходит в тепло, поэтому YAG лазер, как и рубиновый требует внешней жидкостной системы охлаждения. Это основной недостаток твёрдотельных лазеров с ламповой накачкой.

Развитие и совершенствование лазерной техники в 90е годы. привело к распространению твердотельных лазеров, где ламповый источник света был заменен полупроводниковыми лазерами.

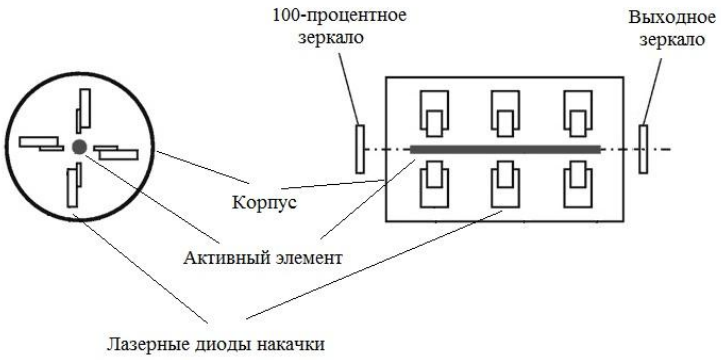


Рис. 6.8. Устройство YAG лазера с диодной накачкой

Один из вариантов оптической системы таких лазеров представлен на рисунке 6.8. В лазерах с полупроводниковой (диодной) накачкой вместо ламп используются батарея лазерных диодов, излучающие свет именно той длины волны (808 нм), которая необходима для генерации лазерного излучения Nd:YAG кристаллом. Главное достоинством этих лазеров является более высокий (на порядок) коэффициент преобразования электрической мощности в излучение, что снижает энергопотребления и позволяет отказаться от принудительного внешнего водяного охлаждения, ограничившись пассивным внутренним.

Лазер с диодной накачкой (DPSS лазер)

Рассмотренные выше твердотельные лазеры работают в красной и инфракрасной части спектра. Однако, в последнее время получили распространение весьма мощные ($0.2 \div 3$ Вт и более) твердотельные лазеры зелёного (532 нм), голубого (457 нм), фиолетового (404 нм) и даже жёлтого (593.5 нм) излучения, часто выполненные в формате лазерной указки.

Эти лазеры делаются не из зеленых (синих, жёлтых) лазерных диодов а из ИК диода с нелинейным кристаллом и системой линз. Такие лазеры называют DPSS лазерами и расшифровывается они как твердотельный лазер с диодной накачкой (Diode Pumped Solid State Laser). DPSS лазеры совмещают в себе все лучшие качества твердотельных лазеров и компактность обычных полупроводниковых.

По принципу действия, DPSS лазер похож на YAG лазер, однако накачка его активного элемента производится продольным, а не поперечным пучком. В качестве рабочей среды обычно используют кристалл ванадата иттрия YVO_4 с примесью неодима $Nd - Nd : YVO_4$. Также могут применяться кристаллы $Nd : YAlO_3$ и даже $Nd : Y_3Al_5O_{12}$ (тот самый $Nd : YAG$). Собственно говоря, главное в кристалле – это ионы неодима, которые находятся в узлах решетки кристалла. Остальные требования к кристаллу – прозрачность для нужных нам длин волн и соответствующая механическая прочность.

Рассмотрим структуру энергетических уровней неодима. Показанное на рисунке 6.6 состояние l, представляет собой несколько энергетических уровней. Глядя на рисунок 6.9, рассмотрим их более подробно. Следует понимать, что, согласно квантовой механике, ион неодима может поглотить только фотоны определенных длин волн, энергия которых соответствует разности его энергетических уровней. Наиболее подходящие с точки зрения излучения и поглощения энергетические уровни это 869 и 808 нм.

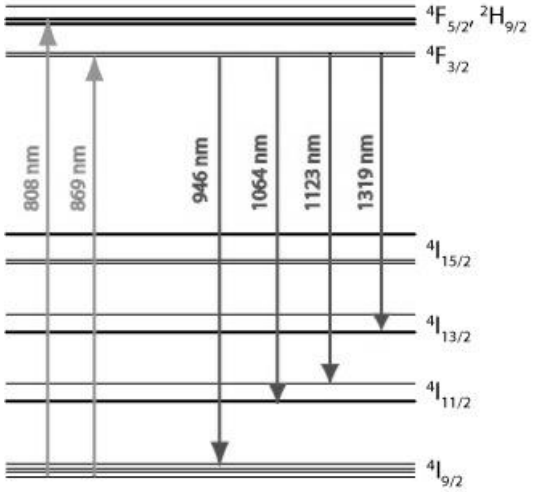


Рис. 6.9. Структура энергетических уровней неодима

С энергетической точки зрения, гораздо выгоднее накачивать кристалл длиной волны 869 нм, однако мощных и дешевых источников такого излучения не существует. Приходится использовать мощные лазерные диоды, излучающие 808 нм, которые возбуждают ионы на уровень выше, чем нужно. Через небольшое время происходит безызлучательный переход на уровень $^4F_{3/2}$. Это метастабильный энергетический уровень, на котором ион остается относительно долгое время и «дожидаться» своего кванта, который и будет усилен при переходе на более низкий уровень.

Возбужденный ион неодима может излучить квант с одой из четырех длин волн, пригодных к дальнейшему усилению: 946, 1064, 1123 и 1319 нм. Наибольшую вероятность излучения имеет длина волны 1064 нм, однако остальные переходы также возможны. Для их исключения применяют в резонаторе специальные дихроические зеркала, которые отражают только волны длиной 1064 нм, пропуская и не давая усилиться в резонаторе остальны. Таким способом можно выделить нужную частоту излучения лазера просто подбирая зеркала.

При накачке, наш кристалл, в резонаторе испускает лазерное излучение с длиной волны 1064 нм. Кстати, накачивать неодим можно не только лазерным диодом, но и другими источниками излучения, у которых в спектре есть нужные длины волн. Однако лазерный диод является наиболее эффективным преобразователем электрической энергии в излучение одной нужной нам частоты (КПД составляет 50% и более).

Далее ИК-излучение 1064 нм превращается в зеленое 532 нм в нелинейно-оптическом процессе называемом генерации второй гармоники, в котором фотоны с одинаковой частотой, взаимодействуя с нелинейным материалом, объединяются для формирования новых фотонов с удвоенной энергией, и, следовательно, с удвоенной частотой (т. е. длиной волны в половину меньшей исходной). Существует множество нелинейных кристаллов: титанил-фосфат калия $KTiOPO_4$ (кратко

называемый KTP), триборат лития LiB_3O_5 (LBO) и ряд других. В непрерывных лазерах нелинейный кристалл помещается внутри резонатора для большей поляризации диэлектрика за счет многократного прохождения ИК-пучка сквозь кристалл и тем самым повышая эффективность генерации второй гармоники. Такая конструкция называется лазерами с внутрирезонаторным удвоением частоты (intracavity second harmonic generation). В импульсных лазерах этого не требуется – плотности энергии в импульсе и так достаточно.

Все DPSS лазеры строятся по приблизительно одной оптической схеме, показанной на рисунке 6.10. Они состоят из диода накачки – 1, фокусирующей линзы – 2, кристалла легированного неодимом 4, на правую по схеме поверхность которого напылено входное зеркало – 3, пропускающее 808 нм и отражающее 1064 нм, нелинейного кристалла – 5 и выходного зеркала – 6, которое отражает 1064 нм и пропускает все остальное.

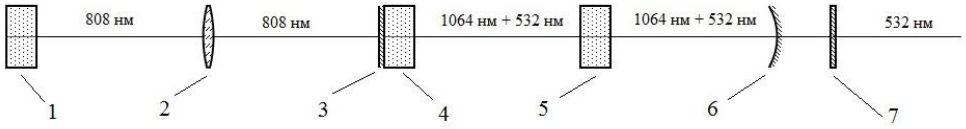


Рис. 6.10. Устройство зелёного (532 нм) DPSS лазера

Зеркала 3 и 6 образуют полусферический резонатор Фабри-Перо. Зеркало 3, напыленное на кристалл рабочего тела, стараются сделать с максимальным отражением для длины волны, генерируемой лазером. Отражающую способность зеркала 6 выбирают так, чтобы получить максимальный КПД лазера. Поскольку часть 808 нм проходит сквозь кристалл рабочего тела, не участвуя в процессе накачки, после зеркала 6 может ставиться дихроичный фильтр 7, пропускающий только излучение с длиной волны 532 нм и подавляющий все остальные.

Гелий-неоновый лазер

Гелий-неоновые (He–Ne) лазеры относятся к классу газовых лазеров непрерывного действия. Они имеют невысокую мощность (не более 100 мВт), но достаточно высокую стабильность излучения излучения в видимой области спектра, отличаются крайней простотой в эксплуатации и относительно дёшевы. Все это сделало He–Ne лазеры очень распространёнными и доступными.

Основным элементом гелиево-неонового лазера непрерывного действия является газоразрядная трубка, наполненная смесью гелия (He) и неона (Ne). Общее давление в смеси составляет порядка 10^2 Па при соотношении гелия и неона примерно 10 : 1. Активным газом, на котором в непрерывном режиме возникает генерация на длине волны 632,8 нм (ярко-красный свет), является неон. Гелий же – вспомогательный газ, который участвует в механизме создания инверсной населенности на одном из верхних уровней неона.

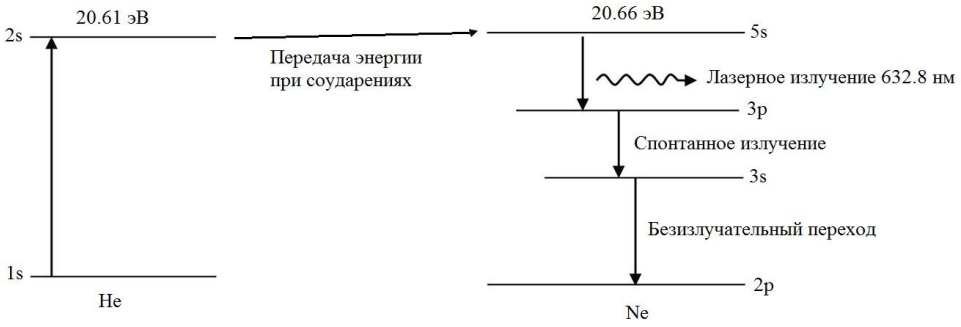


Рис. 6.11. Диаграмма энергетических уровней He-Ne смеси

Первый возбужденный уровень $2s$ (рисунок 6.11) атома гелия практически совпадает с верхним уровнем $5s$ неона. При накачке гелий-неонового лазера высоковольтный электрический разряд вызывает переход атомов гелия в метастабильное возбужденное состояние уровня $2s$. При неупругом столкновении возбужденных электронным ударом атомов гелия с невозбужденными атомами неона происходит передача возбуждения, в результате которой атомы неона будут переходить на уровень $5s$, а атомы гелия возвращаются в основное состояние $1s$. Энергия уровня $5s$ неона выше уровня $2s$

гелия на $0,05$ эВ. Недостаток энергии компенсируется кинетической энергией соударений атомов. В чистом неоне время жизни на уровне $5s$ мало, атомы быстро переходят с него на уровни $3p$ и $2p$, что препятствует созданию достаточно высокой инверсии населенностей для пары уровней $5s$ и $3p$. Примесь гелия все изменяет. В результате на уровне $5s$ неона получается инверсная населенность.

Для поддержания инверсной населённости при непрерывной работе лазера необходимо не только инверсное заселение верхнего лазерного уровня, $5s$ но и быстрое опустошение нижнего $3p$. Это происходит при соударении атомов неона, находящихся на нижнем лазерном уровне, со стенками лазерной трубки, при этом атомы передают энергию стенкам и сбрасываются ещё ниже, в основное состояние $2p$. Для этого в гелий-неоновых лазерах применяются трубки с маленьким внутренним диаметром (порядка 1–2 мм) при длине 20–60 см и более. Дальнейшее уменьшение диаметра приводит к возрастанию дифракционных потерь. Недостаточно быстрое опустошение нижнего лазерного уровня ограничивает предельный коэффициент усиления, достигаемый при некотором оптимальном токе разряда (при дальнейшем увеличении тока нижний уровень не успевает опустошаться и эффективность лазерной генерации снижается).

Обычно достигается усиление всего 1–3% за один проход. При таком ма- лом усилении генерация вынужденного излучения может быть получена только когда торцы лазерной трубки очень хорошо просветлены и расположены под углом Брюстера к оси трубки. При этом потери на отражение от окошек для одной из поляризаций исчезают. Отражение зеркал резонатора должно быть очень высоким.

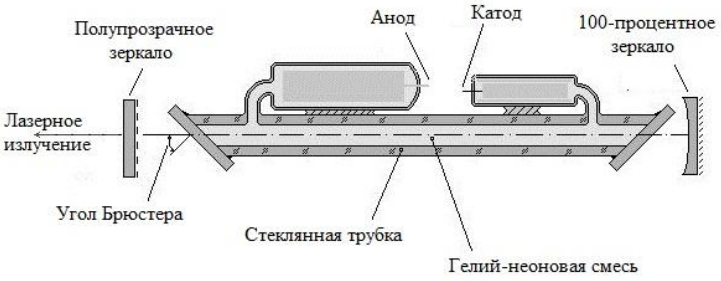


Рис. 6.12. Устройство излучателя He–Ne лазера

Активный элемент излучателя (рисунок 6.12) представляет собой толстостенную стеклянную трубку. Стенки трубки делаются толстыми из-за высокой проникающей способности гелия. Её торцы закрыты окошками из оптического стекла, ориентированными под углом Брюстера к оси трубки. Использование такой ориентации окон даёт плоскополяризованное излучение, что немаловажно для многих случаев применения лазера.

Активный элемент помещен в резонатор из плоского зеркала (выходное) и сферического вогнутого зеркала (заднее). Радиус кривизны сферического зеркала выбирается равным длине резонатора для увеличения КПД и улучшения монохроматичности и когерентности лазерного излучения. Отражение зеркал резонатора должно быть очень высоким, более 99% для заднего вогнутого и порядка 99% для выходного. Такие коэффициенты отражения недостижимы на металлических зеркалах (коэффициент отражения у напылённого алюминия $\approx 0,90$, у серебра $\approx 0,98$). Поэтому используются многослойные зеркала, в которых на стеклянную подложку напылены чередующиеся слои диэлектриков с сильно различающимися показателями преломления (к примеру SiO_2 с $n = 1,45$ и TiO_2 с $n = 2,5$). Толщины слоёв подобраны таким образом, чтобы все волны, отражённые от границ разделов, складывались по фазе, тогда при количестве слоёв более 10 удаётся достичь отражения 99.8–99.9%.

В зависимости от способа возбуждения разряда активные элементы бывают с горячим и холодным катодом. При использовании схем с горячим катодом разряд зажигается коротким высоковольтным импульсом и в дальнейшем поддерживается более низким (но тоже высоким - киловольты) постоянным напряжением. В схемах с холодным катодом используется высокочастотный электрический разряд. Активные элементы с холодным катодом более долговечны и обладают лучшими характеристиками излучения, а с горячим катодом – позволяют получить большую выходную мощность излучения.

Лазер на атмосферном азоте (TEA лазер)

Transverse-Excitation Atmospheric laser (TEA лазер) – лазер с поперечным возбуждением, работающий при атмосферном давлении. Этот лазер представляет собой довольно простую в техническом смысле систему и во многих лабораториях его нередко изготавливают собственными силами. Такой лазер генерирует короткие импульсы с частотой повторения порядка 100 Гц и длительностью, измеряемой в нано- или пикосекундами. Линия излучения самой высокой интенсивности находится в ультрафиолетовом диапазоне при длине волны 337 нм. Недостатком таких лазеров является низкая способность газов к сохранению энергии, из-за чего импульсная энергия ограничена несколькими десятками мДж.

У азотного лазера излучение происходит при переходах из уровня 4 на уровень 3. Состояние 3 является метастабильным. Ядра атомов могут совершать колебательные движения относительно положения равновесия и образуют колебательные энергетические уровни. Минимумы потенциальной энергии при этом соответствуют равновесному расстоянию между ядрами атомов азота в молекуле. Главная линия с длиной волны $337,1$ нм образуется в результате перехода между колебательными уровнями при скорости ядер $v = 0$ (рисунок 6.13).

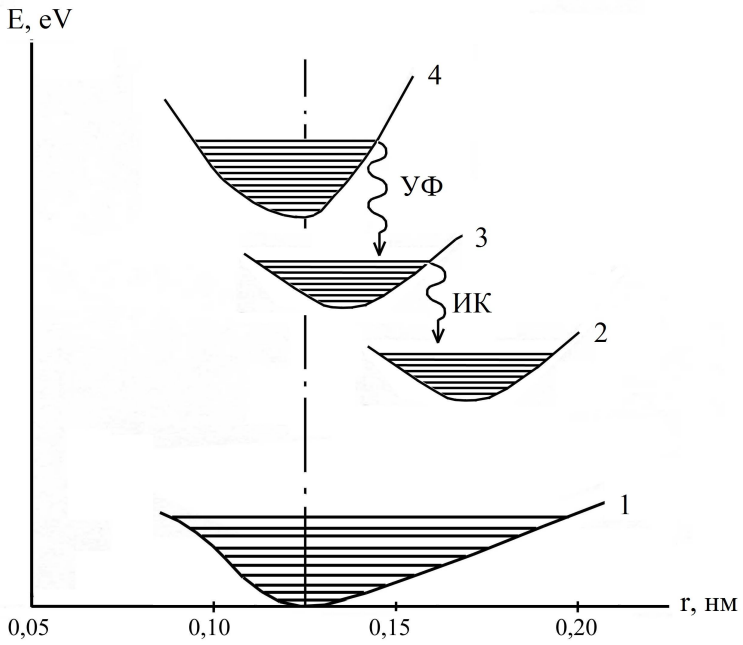


Рис. 6.13. Схема энергетических уровней азотного TEA лазера

Колебания ядер происходит медленнее, чем происходит переход электронов в возбужденное состояние. Ни положение, ни скорости атомных ядер при переходе молекулы из одного электронного состояния в другое не меняются. Это утверждение называется принципом Франка-Кондона.

В соответствии с принципом Франка-Кондона электронное возбуждение также как и оптические переходы возможны только между энергетическими электронными уровнями молекулы, у которых расстояние между ядрами атомов одинаковые. Таким образом, переход между уровнями 1 и 4, имеющими минимум потенциальной энергии практически при одних и тех же расстояниях между ядрами атомов азота, в соответствии с принципом Франка-Кондона имеет наибольшую вероятность электронного возбуждения. Вероятность переходов из 1 в 2 и из 1 в 3 много меньше, т. к. как минимумы потенциальной энергии 2 и 3 уровней находятся на существенно больших, чем у уровня 1 межъядерных расстояниях. Уровни 2 и 3 при импульсном возбуждении разряда на начальной стадии импульса не заселены.

Процесс возбуждения азотного лазера довольно неблагоприятен, ибо верхнее лазерное состояние имеет очень короткое время жизни, порядка 40 нс и оно существенно короче времени жизни нижнего состояния в 10 мкс, когда заканчивается лазерный переход. Поэтому, инверсия населенностей достигается только в импульсном режиме. Верхнее лазерное состояние очень эффективно населяется из основного состояния в результате электронного столкновения в быстрых импульсных газовых разрядах. Если разряд достаточно быстр, чтобы закачать за это время необходимую энергию (мощность импульса разряда при этом должна составлять несколько мегаватт при длительности не более 10 наносекунд), то получится лазерное излучение. Для этого необходим импульсный разряд с вы-

соким напряжением и током и с периодом нарастания, который будет короче времени жизни на верхнем лазерном уровне. Поскольку нижний лазерный уровень почти не населяется в результате электронного столкновения, создаётся временная инверсия населенностей. Возникающий импульс лазерного излучения имеет наносекундную длительность. Поскольку при этом заселяется нижний лазерный уровень с временем жизни в 10 мкс, генерация лазерного излучения при более длительном возбуждении срывается. Этим и ограничивается частота следования примерно до 100 Гц.

Теоретически, азот должен быть чистым и находиться при пониженном давлении, но при очень качественной накачке можно заставить лазер работать и с азотом атмосферного воздуха при атмосферном давлении.

Для построения азотного лазера, чаще всего используется схема накачки основанная на генераторе Блюмляйна, который состоит из двух плоских конденсаторов, которые можно сформировать слоев фольги и диэлектрика между ними. Коммутатором в этом устройстве служит простейший искровой разрядник из двух полусфер с зазором примерно 3 мм между ними. Процесс генерации лазерного излучения происходит при импульсном разряде, который горит в зазоре между двух металлических линеек («ножей»), укрепленных на противоположных краях плоских конденсаторов C_1 и C_2. Разряд горит поперек оси линеек, а лазерное излучение выходит вдоль, соответственно получается газовый лазер с поперечным возбуждением. Чтобы разряд не загорался в момент зарядки конденсаторов, параллельно лазерному зазору включена небольшая катушка (индуктор), который закорачивает зазор по постоянному току (рисунок 6.14). Для работы лазера необходима подача высокого, порядка 10-15 кВ, напряжения.



Рис. 6.14. Устройство азотного ТЕА лазера

Данный лазер излучает в ультрафиолете, по этому, не смотря на то, что энергия импульса очень мала (десятки микроджоулей), и его излучение сравнительно безопасно для глаз, так как поглощается роговицей и не достигает сетчатки, смотреть прямо в луч все равно не следует – ультрафиолетовые ожоги роговицы вещь довольно неприятная.

Полупроводниковый лазер

Инжекционный лазер представляет собой полупроводниковый двухэлектродный прибор с pn-переходом (часто используется термин «лазерный диод»), в котором генерация когерентного излучения связана с инжекцией носителей заряда при протекании прямого тока через pnпереход.

Активная среда инжекционного лазера (рисунок 6.15) представляет собой тонкий (толщина d около 1 мкм) прямоугольный параллелепипед, расположенный между p и nслоями полупроводниковой структуры. Чтобы систему с активной средой превратить в генератор, необходимо создать положительную обратную связь, т. е. часть усиленного выходного сигнала возвратить в кристалл. Для этого в лазерах используются оптические резонаторы, типичным примером которых является резонатор Фабри—Перо, состоящий из двух параллельных плоских зеркал и обеспечивающий многократное прохождение волны через активную среду, расположенное между этими зеркалами. Для выхода излучения по крайней мере одно зеркало делается частично прозрачным. В полупроводниковом лазере роль резонатора выполняют параллельные торцы кристалла шириной S, выполнены оптически плоскими и строго параллельными создаваемые методом скола, благодаря чему они действуют как оптический резонатор Фабри-Перо. Коэффициент отражения на таких плоскостях достигает 20-40%, что достаточно для положительной обратной связи без применения дополнительных отражателей. Продольные боковые грани кристалла имеют шероховатую поверхность для уменьшения отражение от них.

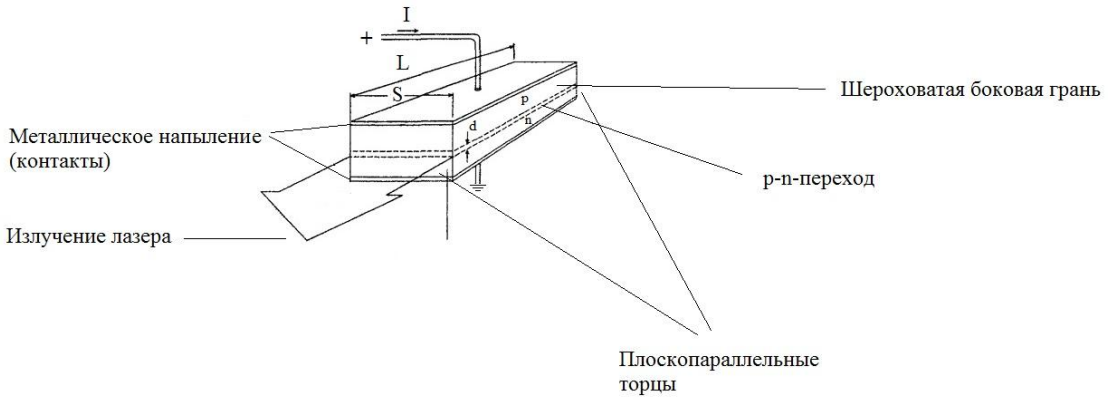


Рис. 6.15. Конструкция полупроводникового лазера

Лазерное излучение будет возбуждаться и генерироваться, если усиление фотонов в активной среде превышает потери оптического излучения, связанные с выходом, рассеянием и поглощением фотонов. Для обеспечения такого коэффициента усиления фотонов необходима интенсивная инжекция заряда в активную среду полупроводникового лазера, что требует достаточно большого электрического тока I.

Кроме того, необходимо обеспечить ещё ряд условий. Требуется, чтобы максимальная доля электрического тока проходила через активную среду. Также нужно добиться сосредоточения всех возбужденных электронов в активной среде и принять меры против их растекания в пассивные области. И, самое важное, необходимо предотвратить рассеивание светового луча при его многократных проходах через кристалл и обеспечить его удержание в активной среде. Для этого зона удержания луча имеет несколько большее значение показателя преломления, чем соседние области кристалла, вследствие чего возникает волноводный эффект самофокусировки луча. Неодинаковости показателей преломления достигают различием в характере и степени легирования зон кристалла, включая использование гетероструктур.

Важным условием возникновения лазерной генерации является превышение порога возбуждения. Создание в активной среде инверсной населенности, наличие положительной обратной связи с помощью оптического резонатора необходимы, но отнюдь не достаточны для возникновения лазерного излучения. Поглощение в среде, затрата части подводимой энергии на нагрев кристалла, неидеальность зеркал резонатора, краевые эффекты, спонтанные излучательные и безызлучательные переходы становятся помехами лазерной генерации. Необходимость восполнить эти потери и обусловливает наличие порога возбуждения.

Накачка активной среды в инжекционном лазере обеспечивается внешним электрическим смещением pnперехода в прямом направлении. При этом через pnпереход протекает значительный ток I и достигается интенсивная инжекция возбужденных носителей заряда в активную среду. В процессе рекомбинации инжектированных электронов и дырок излучаются кванты света.

При рекомбинации свободных электронов и дырок в полупроводниках освобождается энергия, которая может сообщаться кристаллической решетке (т. е. нагревать кристалл)) или излучаться в виде квантов света. Для полупроводниковых лазеров принципиально важным является именно испускание фотонов (излучательная рекомбинация). В кремнии и германии излучательных доля рекомбинационных актов невелика и такие полупроводники непригодны для создания лазеров.

Иначе протекают рекомбинационные процессы в бинарных полупроводниках структуры A_3B_5, A_2B_6 и A_4B_6, где, благодаря определенным, технически совершенным условиям, доля излучательной рекомбинации приближается к 100%. Такие полупроводники называют прямозонными. Возбужденные электроны проходят через запрещенную зону, теряя энергию и излучая фотоны напрямую, не изменяя импульса и направления движения, без промежуточных энергетических уровней и тепловых воздействий. Вероятность прямых излучательных переходов оказывается наиболее высокой.

Среди бинарных соединений типа A_3B_5, применяемых в качестве лазерных материалов преобладают кристаллы арсенида галлия $GaAs$. Еще лучшие физические и технические возможности обеспечивают твердые растворы арсенида галлия. В них атомы дополнительных элементов: алюминия (Al), индия (In), фосфора (P), сурьмы (Sb) смешаны и жестко фиксированы в общей кристаллической решетке базовой структуры $GaAs$. Распространение получили тройные и четвер-

ные соединения: арсенид галлия—алюминия, арсенид индия—галлия, арсенид—фосфид галлия и др. Также эффективно излучающими прямозонными являются полупроводниками соединения типа A_3B_5: $InAs$, $InSb$, $GaSb$; A_2B_6: ZnS, $ZnSe$, $ZnTe$, ZnO, CdS, $CdTe$, $CdSe$; группа соединений свинца: PbS, $PbSe$, $PbTe$.

Длина волны излучения полупроводникового лазера достаточно жестко связана с шириной запрещенной зоны, которая, в свою очередь, четко определяется физическими свойствами конкретного полупроводника. Варьируя состав лазерного материала, можно изменять ширину запрещенной зоны и, как следствие, длину волны лазерного излучения.

Инжекционные лазеры имеют следующие достоинства:

- Сверхминиатюрность. Теоретически, минимальная длина резонатора l может быть порядка 10 мкм, а площадь его поперечного сечения — 1 мкм^2.
- Высокий КПД преобразования энергии накачки в излучение, приближающийся у лучших образцов к теоретическому пределу. Это обусловлено тем, что при инжекционной накачке удается практически исключить нежелательные потери. Почти вся энергия электрического тока переходит в энергию возбужденных электронов.
- Удобство управления. Низкие напряжения и сравнительно низкие токи возбуждения, совместимые с интегральными микросхемами. Возможность изменения мощности излучения без применения внешних модуляторов. Работа как в непрерывном, так и в импульсном режиме, причём последний имеет очень высокую (до пикосекунд) скорость переключения.

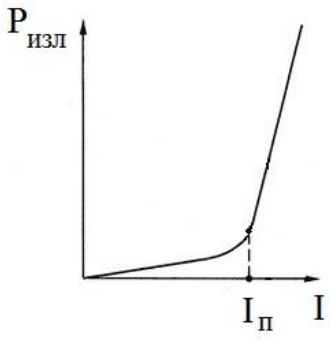


Рис. 6.16. Диаграмма управления мощностью излучения полупроводникового лазера

Управление полупроводниковыми лазерами обеспечивается схемотехническими средствами и потому является относительно несложным. Мощность излучения $P_{изл}$ полупроводникового лазера (рисунок 6.16) зависит от инжекционного тока I (тока возбуждения) в активной зоне лазерного диода. При небольших уровнях тока I полупроводниковый лазер действует как светодиод и генерирует некогеррентное оптическое излучение небольшой мощности. При достижении порогового уровня тока $I_п$ оптические колебания в лазерном резонаторе становятся когерентными, резко возрастает мощность излучения $P_{изл}$. Однако генерируемая мощность $P_{изл}$ и в этом режиме пропорциональна величине тока I. Таким образом, возможности изменения (переключения, модуляции) мощности излучения полупроводникового лазера прямо связаны с изменением инжекционного тока I.

Инжекционным лазерам присущи и недостатки, к наиболее принципиальным из которых можно отнести:

- Невысокую когерентность излучения (в сравнении, к примеру, с газовыми лазерами) и, как следствие, значительную ширину спектральной линии.
- Большую угловую расходимость.
- Асимметрию лазерного Луча.

Асимметрия лазерного луча объясняется явлением дифракции, изза которой световой поток, излучаемый прямоугольным резонатором, расширяется неодинаково: чем уже торец резонатора, тем больше угол излучения. В полупроводниковом лазере толщина d резонатора заметно меньше его ширины S; поэтому угол излучения Θ_2 в плоскости ширины меньше угла Θ_1 в плоскости толщины

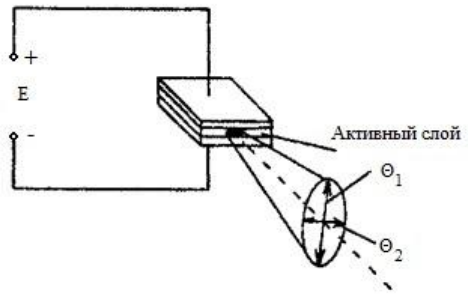


Рис. 6.17. Рассеяние оптического излучения полупроводникового лазера

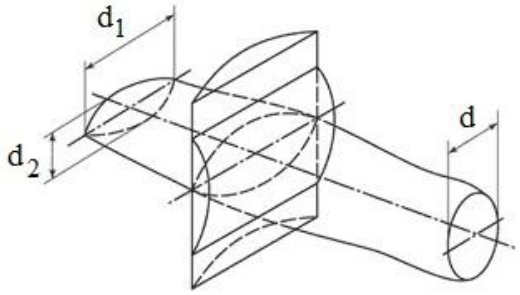


Рис. 6.18. Преобразование эллиптического светового пучка в круговой с помощью скрещенных цилиндрических линз

(рисунок 6.17), а луч полупроводникового лазера имеет эллиптическое сечение. Обычно $\Theta_1 \sim 20 \div 40°$, а $\Theta_2 \sim 10 \div 15°$, что явно больше, чем у твердотельных и газовых лазеров.

Для устранения асимметрии эллиптический гауссов пучок света с осями d_1 и d_2 с помощью скрещенных цилиндрических линз преобразуют в пучок круглого сечения с диаметром d (рисунок 6.18).

Лазер на органических красителях

Лазеры на красителях используют в качестве активной среды органические красители, обычно в форме жидкого раствора. Они принесли революцию в лазерную спектроскопию и стали родоначальником нового типа лазеров сверхкоротких импульсов с длительностью импульса менее пикосекунды.

Для накачки обычно применяют другой лазер, например Nd:YAG, или аргоновый лазер. Иногда встречаются лазеры на красителях с накачкой лампой-вспышкой.

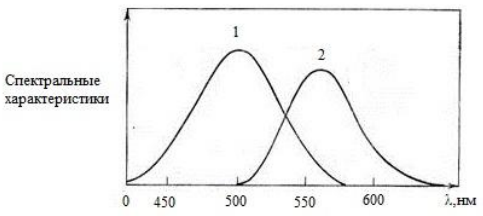


Рис. 6.19. Спектр поглощения (1) и флуоресценции (2) типичного лазерного красителя

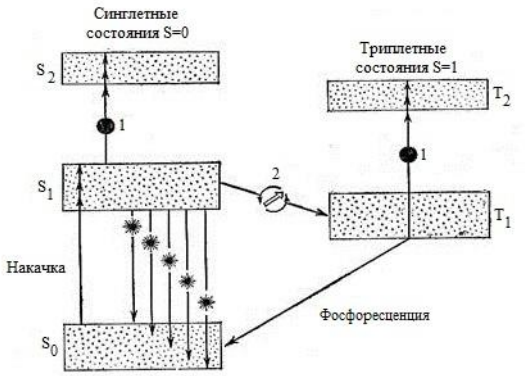


Рис. 6.20. Диаграмма уровней для лазерного красителя

Под красителями понимают сложные органические соединения, обладающие интенсивными полосами поглощения в видимой и в ближних УФ и ИК областях спектра. Не смотря на использование термина «краситель», это отнюдь не предполагает обязательное наличие у вещества окраски или красящих свойств. Для их химического строения характерно сочетание бензольных, пиридиновых, азиновых, пирольных и других колец, расположенных в одной плоскости. Насыщенные хромофорные группы типа NO_2, $-N=N-$, $=CO$, ответственны за окраску этих органических соединений. А ауксохромные группы типа NH_3, $-OH$ придают соединению красящие свойства. Из известных сегодня многих тысяч красителей только около двухсот–трехсот из них способны генерировать лазерное излучение. Общий диапазон длин волн, генерируемых различными красителями весьма

широк, и составляет $0.3 - 1.3$ мкм. Подбирая соответствующие красители, можно получить когерентное излучение практически любой длины волны из указанного диапазона.

Наиболее сильно люминесцирующие красители относятся к следующим классам: ксантены, полиметины, оксазины, кумарины, антрацены, акридины, азины, фталоцианины. В качестве используют воду, этанол, метанол, циклогексан, толуол, глицерин, бензол, ацетон и другие жидкости.

Краситель, возбуждённый внешним источником коротковолнового излучения, либо излучает на более длинных волнах, либо флуоресцирует. При флуоресценции, фотон поглощается на длине волны возбуждения и затем излучается на длине волны флуоресценции. Разность энергии фотонов идет на безызлучательные переходы, преобразуясь впоследствии в тепло.

На рисунке 6.19 приведены спектры поглощения и флуоресценции типичного лазерного красителя. Кривая поглощения занимает голубой и зеленый участки спектра. Кривая флуоресценции сдвинута в более длинноволновую область и захватывает желтый и большую часть красного участка спектра. Эта ситуация напоминает рассмотренный выше лазер на рубине: спектр лампы накачки лежит преимущественно в зеленой и голубой областях, а кристалл рубина флуоресцирует в красной. Однако, различие заключается в том, что краситель флуоресцирует в очень широком диапазоне частот видимой области спектра в отличие от очень узкой полосы типичного твердотельного лазера.

Широкий спектр флуоресценции красителя объясняется с помощью схемы энергетических уровней типичной молекулы красителя, приведенной на рисунке 6.20. Молекула красителя имеет две группы состояний: синглетные: S_0, S_1 и S_2 и триплетные T_1 и T_2. Когда полный спин возбужденных электронов в молекуле равен нулю, возникают синглетные состояния, а когда равен единице – триплетные. В соответствии с правилами отбора и радиационными временами жизни, наиболее вероятны синглет-синглетные и триплет-триплетные переходы. По сравнению с ними, синглет-триплетные и триплет-синглетные переходы имеют намного меньшую вероятность.

При накачке лазера на красителях, фотоны, поглощаясь, переводят молекулы из основного состояния S_0 в первое возбужденное состояние S_1. Затем происходит быстрый безызлучательный переход в наинизшие из уровней состояния S_0. Вынужденное излучение возникает при переходе между уровнем, расположенным вблизи дна состояния S_1 и некоторым промежуточным уровнем состояния. Так как состояния S_0 и S_1 содержат множество отдельных колебательно-вращательных подуровней, то возникающая линия излучения весьма широка.

Триплетные состояния T_1 и T_2 не участвя непосредственно в процессе лазерной генерации, тем не менее оказывают на него весьма существенное влияние. Вероятность того, что запрещенный переход $S_1 \Rightarrow T_1$ (так называемый интеркомбинационный переход) мала, но не равна нулю и такой переход может иметь место. Поскольку переход $\mathrm{T}_1 \Rightarrow S_0$ (фосфоресценция) также является запрещенным, молекулы имеют тенденцию накапливаться в состоянии T_1. Однако переход $T_1 \Rightarrow T_2$ является разрешенным, причём, диапазон частот этого перехода почти в точности совпадает с диапазоном рабочих частот лазера. В результате, когда из-за переходов в состоянии T1 накапливается значительное число молекул поглощение, на переходе $T_1 \Rightarrow T_2$ быстро уменьшает коэффициент усиления, что приводит к срыву генерации. По этому лазеры на красителях работают в импульсном режиме при длительности импульса меньшей, чем та, которая требуется для достижения заметной населенности состояния T_1. В некоторых красителях также может происходить поглощение, связанное с переходами в более высокие синглетные состояния $S_1 \Rightarrow S_2$, поэтому необходимо выбирать такие красители, у которых частоты этих переходов не лежат в интересующей исследователя области спектра.

При накачке лазера на красителях важно, чтобы источник накачки излучал на частотах, близких максимуму полосы поглощения. Лазерное излучение по природе красителя, является более длинноволновым, чем возбуждающее излучение. К примеру, родамин 6G, флуоресцирующий в оранжевой области спектра, вблизи 590 нм, накачивается излучением в области длин волн 490—515 нм. Красители, флуоресцирующие в синей области спектра, Возбуждают ультрафиолетовым излучением.

Спектральный диапазон генерации геометрия накачки определяется типом источника накачки. Наиболее простым методом накачки красителей является метод, аналогичный накачке твердотельных лазеров. По трубке, помещенной в эллиптический отражатель, прокачивается краситель. Оптическая накачка проводится с помощью импульсных стержневых ламп. Эти лампы обеспечивают значения мощности в импульсе несколько киловатт при средней мощности излучения в видимом диапазоне порядка 50 мВт.

Также в качестве источника накачки красителей используют лазер на азоте. Накачка производится в направлении, поперечном по отношению к оси генерации. Излучения лазера, фокусируется в область, ось которой параллельна одной из стенок кюветы с красителем. Выходные окна кюветы делают плоскими и повернутыми на угол Брюстера к оси. Зеркала резонатора располагают вне ячейки с красителем, что позволяет, для изменения диапазона перестраиваемых частот, сменить

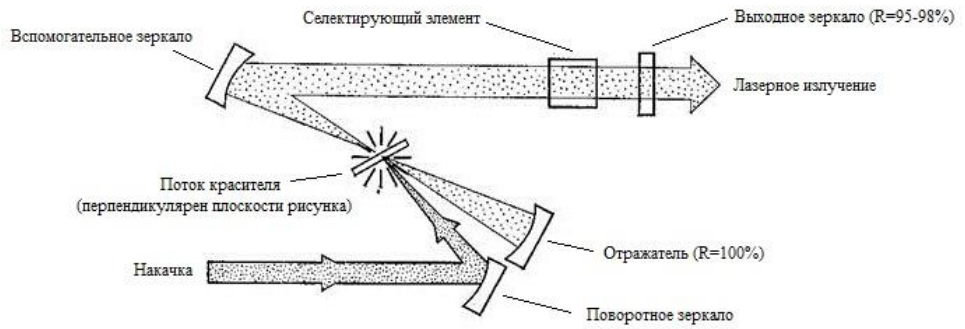


Рис. 6.21. Схема лазера на красителях с ламинарным потоком (поток направлен перпендикулярно плоскости рисунка)

кювету с красителем и перестроить частотно-селектирующий элемент, расположенный в резонаторе. Поскольку излучение азотного лазера коротковолновое и его мощность в импульсе высока, генерация лазера на красителях происходит в широком спектральном диапазоне: 350-680 нм. При таких коротких длинах волн, процесс накачки, протекает в две стадии: сначала излучение азотного лазера (337 нм) поглощается специально добавленным красителем, эффективно поглощающим волны этой длины и флуоресцирует, спуская более длинноволновое излучение, которое, в свою очередь, поглощается лазерным красителем. У типичного лазера на азоте энергия излучения в импульсе примерно равна 1 мДж (т. е. импульс длительностью 10 нс имеет мощность равна 100 кВт). При такой накачке, энергия на выходе лазера на красителях может быть от 2 до 200 мкДж.

Другим широко используемым источником накачки красителей является мощное излучение линий ионного аргонового лазера, лежащих сине-зеленой и ультрафиолетовой области спектра. У таких красителей, как родамин 6G, у которых генерация происходит на длинах волн, превышающих 560 нм (от желтой до красной области спектра), полосы поглощения красителя совпадают с длинами волн излучения аргонового лазера в видимой области и излучение накачки почти полностью поглощается с преобразованием более 20% энергии в когерентное излучение с длиной волны, соответствующей максимуму полосы флуоресценции. Для других красителей, диапазон перестройки которых лежит в диапазоне от 520 до 560 нм (например, кумарин 6), накачку осуществляют другой линией ионного аргонового лазера с длиной волны 488 нм.

Красители, с генерацией излучения в синей области спектра, накачиваются с помощью другого аргонового лазера, который выдаёт высокую мощность ультрафиолетового излучения за счёт подбора токового режима работы и зеркал. При ультрафиолетовой накачке можно получать перестраиваемое по длинам волн излучение в синей области спектра на уровне мощности в сотни милливатт.

Так как у большинства лазеров на красителях весьма высокий коэффициент усиления малого сигнала, достаточно небольшого объема активной среды. Но, при поглощении интенсивного излучения происходит нагрев малого объема красителя, а также быстрое заселение триплетного состояния. Поэтому необходима непрерывная и быстрая замена вещества в рабочем объеме, иначе происходит термическое разложение красителя, что также увеличивает потери излучения в системе. Для предотвращения этого, через рабочую зону можно пропускать поток раствора красителя. Однако, как показывает опыт, что молекулы красителя разлагаются и загрязняют окна («пригорают»). Поэтому в в конструкции лазера на красителях, используют струю раствора красителя, выпускаемую в воздух из специального сопла и образующую ровный ламинарный слой, через который и проходит излучение лазера накачки (рисунок 6.21).

Перестройка частоты лазерного излучения осуществляется с помощью частотно-селектирующих элементов. Одним из таких элементов является призменное устройство. Для увеличения дисперсии может использоваться система из нескольких призм, работающих вблизи угла Брюстера. Если коэффициент усиления красителя очень высок, то в качестве «глухого» зеркала может использоваться дифракционная решетка, которая одновременно может выполнять роль диспергирующего элемента. Если нормаль к поверхности решетки составляет с оптической осью резонатора угол ϑ, то в обратном направлении распространяется излучение в узком спектральном диапазоне вблизи длины волны, удовлетворяющей условию

$$m\lambda = 2d\sin\vartheta, \tag{6.16}$$

где m – целое число (обычно используется первый порядок, т. е. $m = 1$); d – период решетки. Излучение с другими длинами волн не возвращается в резонатор быстро угасает. Рабочую длину волны можно изменить простым поворотом решетки.

Другим частотно-селектирующим элементов, является так называемый клиновой фильтр. Этот фильтр состоит из слоя диэлектрического материала в форме клина, на который с двух сторон нанесены зеркальные слои с высоким коэффициентом отражения. В результате, получается эталон Фабри-Перо с переменным по высоте расстоянием между зеркалами. Перемещение клина перпендикулярно к оптической оси резонатора, изменяет длину волны, соответствующей максимуму пропускания фильтра. Уменьшенные потери на этой длине волны и инициируют генерацию излучения. Однако ширина линии лазерного излучения при таком методе селекции довольно велика. Для её сужения в резонатор помещают один или несколько плоскопараллельных эталонов Фабри-Перо, подобно применяемым в некоторых лазерах для получения одномодового режима.

6.2. Ход работы

В данной лабораторной работе требуется измерить распределение энергии в пучке излучения лазера по горизонтали.

6.2.1. Описание лабораторной установки

Лабораторная установка состоит из оптической скамьи **5**, на которой установлены лазер **1** и подвижный штатив с фотосопротивлением **2**, закрытым диафрагмой с отверстием очень малого диаметра. Фотосопротивление питается от источника питания **3** через последовательно подключённый миллиамперметр **4** (рисунок 6.22).

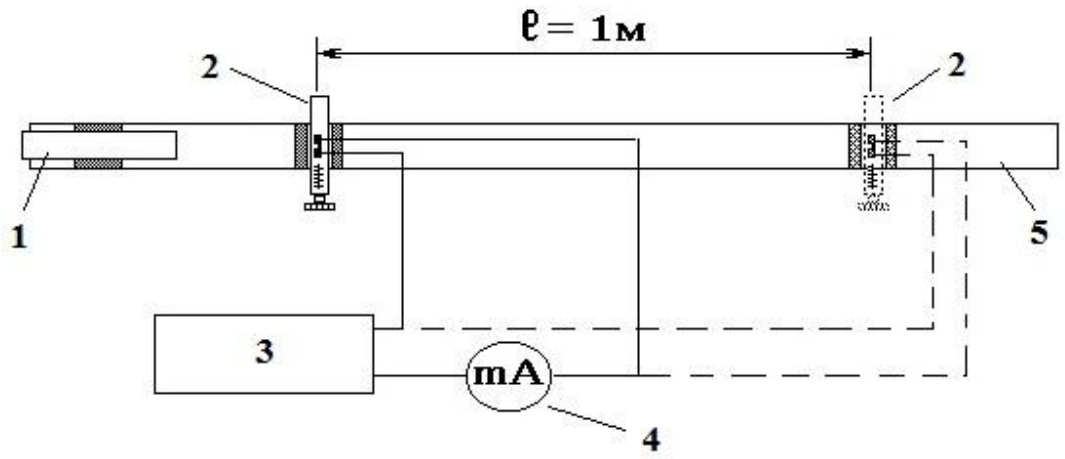


Рис. 6.22. Схема лабораторной установки.

При работе с лазером соблюдайте следующие правила техники безопасности:

- Не направляйте лазерный луч в глаза и на кожу.
- Не направляйте лазерный луч на посторонние предметы.
- Осторожно обращайтесь с металлическими и стеклянными предметами вблизи прохождения лазерного луча. Зеркально-отражённое излучение наиболее опасно для зрения.
- Помните, что даже маломощные лазеры могут быть опасны для зрения. Для волн длиной 400 – 1400 нм роговица и хрусталик абсолютно прозрачны, а лазерное излучение эффективно фокусируется на сетчатке.

6.2.2. Порядок выполнения работы

1) Включите лазер и блок питания фотосопротивления.
2) Поместите штатив с фотосопротивлением на расстоянии 10 – 15 см от лазера.

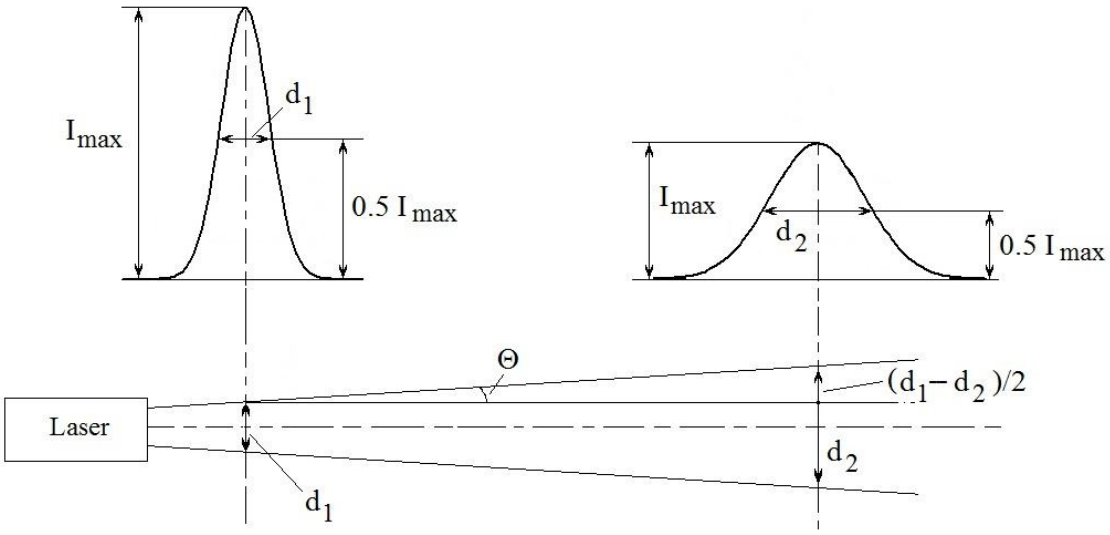


Рис. 6.23. К вычислению угла расхождения луча.

3) Совместите входное отверстие фотосопротивления с центром луча лазера. Для этого необходимо добиться максимальных значений тока на миллиамперметре, перемещая столик с фотосопротивлением. По горизонтали столик перемещается микровинтом, а по вертикали – вращением муфты на стойке рейтера (для этого необходимо ослабить стопорный винт и, по окончании регулировки, снова его затянуть). Тонкую подстройку положения луча можно произвести регулировочным винтом, расположенным под основанием лазера со стороны выхода луча. После чего, отведите фотосопротивление по горизонтали до полного прекращения тока через него. Для удобства отсчёта, обнулите электронную линейку.

4) Перемещая столик с фотосопротивлением по горизонтали с шагом 0.1 мм., произведите измерение интенсивности вдоль средней линии пучка.

5) Переместите штатив с фотосопротивлением на расстояние $l = 1$ м от первоначального положения. Повторите пункты 3 – 4 для этого положения фотосопротивления. *Расстояние $l = 1$ м стоит выбрать потому, что в этом случае раствор угла (противолежащий катет $d_2 - d_1$ (рисунок 6.23)) при величине 1 мм даёт угол в 1 миллирадиан (0.001 радиана), а при величине 0.29 мм – 1 угловую минуту (1”).*

6) Определите диаметры пятна излучения d_1 и d_2 и угол Θ расхождения лазерного луча. Диаметр пятна излучения d определяется на уровне половины максимальной интенсивности $0.5 I_{\text{макс}}$ (рисунок 6.23).

7) Рассчитайте угловое расхождение лазерного луча по формуле:

$$\Theta = \operatorname{arctg} \frac{d_2 - d_1}{2l}. \tag{6.17}$$

6.3. Контрольные вопросы

1) Что такое лазер?
2) Виды взаимодействия света с веществом.
3) Какими основными свойствами обладает лазерное излучение?
4) Что является физическими основами работы лазера?
5) Чем определяется ширина линии излучения?
6) Что такое среда с инверсной заселённостью? Каким образом получают инверсные среды?
7) Что такое моды лазерного излучения? Как они образуются?
8) Опишите принцип действия, механизмы излучения и устройство рубинового лазера.
9) Опишите принцип действия, механизмы излучения и устройство лазеров на иттрий-алюминиевом гранате. Какие конструктивные особенности имеют различные реализации ND:YAG лазеров?
10) Опишите принцип действия, механизмы излучения и устройство DPSS лазеров. В чём их отличие от ND:YAG лазеров с диодной накачкой? Какие преимущества и недостатки имеют DPSS лазеры?
11) Опишите принцип действия, механизмы излучения и устройство гелий-неонового лазера. Какие преимущества и недостатки имеют He-Ne лазеры?
12) Опишите принцип действия, механизмы излучения и устройство лазера на атмосферном азоте. Какими особенностями обладает излучение TEA лазера?
13) Опишите принцип действия, механизмы излучения и устройство полупроводникового (инжекционного) лазера. Каковы особенности излучения полупроводникового лазера?
14) Опишите принцип действия, механизмы излучения и устройство лазера на органических красителях. Какие конструктивные особенности он имеет? Какими особенностями обладает его излучение?
15) Опишите устройство лабораторной установки.
16) Оцените погрешности результатов измерений и обозначьте их источники.

Литература

1. Шимони К. Физическая электроника / К. Шимони – М.: Энергия, 1997.
2. Оптика и атомная физика. Лабораторный практикум по физике. / Под ред. Р.И. Солоухина – Новосибирск,: Наука, 1975.
3. Пестеров Э. Г., Лапшин Г. М. Квантовая электроника. / Э. Г. Пестеров, Г. М. Лапшин – М.: Воениздат, 1972.

Оглавление

6. Оптический квантовый генератор (лазер) 1
6.1. Краткая теория . . . 1
6.1.1. Общие положения . . . 1
6.1.2. Основные исторические вехи . . . 1
6.1.3. Взаимодействие света с веществом . . . 2
Резонансное поглощение . . . 2
Спонтанное излучение . . . 2
Вынужденное излучение . . . 3
Ширина линии излучения . . . 4
6.1.4. Инверсные среды (среды с инверсной заселённостью) . . . 4
6.1.5. Моды лазерного излучения . . . 5
6.1.6. Основные типы лазеров . . . 6
Рубиновый лазер . . . 6
Лазеры на иттрий-алюминиевом гранате (YAG лазер) . . . 8
Лазер с диодной накачкой (DPSS лазер) . . . 9
Гелий-неоновый лазер . . . 11
Лазер на атмосферном азоте (TEA лазер) . . . 13
Полупроводниковый лазер . . . 14
Лазер на органических красителях . . . 17
6.2. Ход работы . . . 20
6.2.1. Описание лабораторной установки . . . 20
6.2.2. Порядок выполнения работы . . . 20
6.3. Контрольные вопросы . . . 22

Учебное издание

Лоханин Михаил Владимирович
Неменко Евгений Олегович

Рыбникова Елена Владимировна
Сергеев Александр Николаевич

Лабораторная работа № 6

Оптический квантовый генератор (лазер)

Ярославский государственный университет им. П. Г. Демидова
150000, г. Ярославль, ул. Советская, 14.